

其他需要说明的问题或记录的内容，以及附加实验的说明（可不填）

姓名：朱清扬 学号：**2023212290**

附加实验完成情况

本次附加 DIY 实验选择“宇宙探索：从地球走向星辰”为短视频主题。按照实验手册要求，使用 FFmpeg 对收集的视频素材进行剪辑、统一分辨率和帧率、添加中文字幕、制作片头片尾、添加淡入淡出效果、拼接片段并替换背景音乐，最终生成附加实验视频 2023212290_附加实验.mp4。

最终视频时长为 46.00 秒，文件大小为 10,711,571 bytes，约 10.22 MiB，符合“时长 2 min 以内、文件不超过 20 M”的要求。视频采用 MP4 容器，视频流编码为 H.264，分辨率为 1280×720，帧率为 25 fps；音频流编码为 AAC，采样率为 44.1 kHz，双声道。

创作构思与素材说明

短视频按照“从地球出发、乘火箭升空、凝望深空、继续探索”的顺序组织内容。成片由片头、地球轨道画面、火箭升空画面、韦布空间望远镜深空画面和片尾组成。片头标明主题、姓名和学号，主体片段使用中文字幕串联叙事，片尾注明 NASA 视频素材来源。

视频素材均从 NASA Image and Video Library 官方来源获取，并依据 NASA 多媒体使用指南用于课程实验。使用的素材如下：

1. Earth Views from the International Space Station，用于展示地球轨道视角。
2. Rocket Lab PREFIRE-1 Launch，用于展示火箭点火与升空过程。
3. First Images from the James Webb Space Telescope (Official NASA Highlights)，用于展示恒星形成区和深空星系画面。

4. NASA 素材页面: <https://images.nasa.gov/>。

5. NASA 多媒体使用指南:

<https://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html>。

【截图空位 1: 请粘贴 **NASA** 素材来源页面或素材文件截图】

FFmpeg 编辑过程

实验继续使用项目目录内隔离的 FFmpeg 环境 .conda-ffmpeg, 原始 NASA 素材只保存在 DIY/Sources 目录, 脚本、中间文件、日志、最终视频和独立报告分别保存在对应的 DIY 子目录中, 未修改原实验报告及原实验结果。

主要编辑过程如下:

1. 从三段 NASA 官方视频中选取地球、火箭和深空代表性片段。
2. 将各片段统一为 1280×720、25 fps 和 yuv420p 像素格式。
3. 使用 drawtext 添加中文片头、片尾、姓名学号和叙事字幕。
4. 使用 fade 为片段添加淡入淡出效果, 使用 eq 调整画面对比度和饱和度。
5. 从韦布视频中提取纯净深空画面, 使用 zoompan 制作缓慢缩放动画。
6. 使用 concat demuxer 拼接各段视频, 循环背景音乐并使用 afade 制作音频淡入淡出。
7. 使用 H.264 和 AAC 编码输出最终 MP4 文件, 并通过 FFprobe 和完整解码测试检查结果。

附加实验可以使用以下命令在隔离环境中重复执行:

```
cd "/Users/zoo/Desktop/数字媒体技术/实验 01_视频编辑 ffmpeg"  
bash DIY/make_diy_video.sh
```

核心处理命令示例如下:

```
# 统一画面参数、添加中文字幕和淡入淡出
ffmpeg -ss 20 -t 10 -i nasa_earth_views_medium.mp4 \
-vf "scale=1280:720,crop=1280:720,fps=25,drawtext=...,fade=..." \
-an -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p earth.mp4

# 拼接片段
ffmpeg -f concat -safe 0 -i concat.txt -c copy diy_silent.mp4

# 添加循环背景音乐并输出最终视频
ffmpeg -stream_loop -1 -i Audio/a0001.mp3 -i diy_silent.mp4 \
-map 1:v:0 -map 0:a:0 -t 46 -c:v libx264 -c:a aac \
-af "volume=0.32,afade=t=in:st=0:d=2,afade=t=out:st=43:d=3" \
DIY/Results/2023212290_附加实验.mp4
```

【截图空位 2：请粘贴执行 **bash DIY/make_diy_video.sh** 时的终端截图】

成片效果与检查结果

最终视频包含完整的片头、主题叙事字幕、素材来源说明和背景音乐。地球、火箭、星云与星系画面按探索进程排列，画面之间使用淡出和淡入衔接。中文字幕位于画面下方的半透明区域内，片头和片尾使用统一的深蓝色视觉风格。

【截图空位 3：请粘贴最终视频的代表性画面截图，建议选择片头或深空画面】

使用以下命令检查最终视频：

```
.conda-ffmpeg/bin/ffprobe DIY/Results/2023212290_附加实验.mp4
.conda-ffmpeg/bin/ffmpeg -v error \
-i DIY/Results/2023212290_附加实验.mp4 -f null -
```

FFprobe 检查结果显示：视频时长 46.00 秒，大小约 10.22 MiB，视频流为 H.264 1280×720 25 fps，音频流为 AAC。完整解码测试无错误输出，说明视频可以正常解码播放。

【截图空位 4：请粘贴最终视频 **FFprobe** 属性检查截图】

附加实验总结

本次附加实验进一步练习了 FFmpeg 的素材截取、编码参数统一、文字叠加、色彩调整、缩放动画、片段拼接、背景音乐循环和音频淡入淡出等操作。制作过程中通过脚本固化全部处理步骤，使实验可以重复执行；同时将附加实验素材、结果和报告单独存放，避免影响已完成的基础实验内容。